



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Licenciatura em Ciências da Computação

Análise Numérica

Erros e Estabilidade Numérica

»» Aritmética Computacional

Exercício 1. a) Escreva os seguintes números na notação normalizada (em base decimal):

$$23.456 \times 10^{-1}, \quad 0.00231 \times 10^4, \quad 0.0175 \times 10^{-3}, \quad 324.2 \times 10^3.$$

b) Considere o sistema $F = F(10, 4, -5, 5)$. Quais dos seguintes números são números de máquina? E quais são representáveis?

$$23.45 \times 10^2, \quad 0.003234 \times 10^{-4}, \quad 423.41 \times 10^2, \quad 0.000123 \times 10^{-1}$$

Exercício 2. Considere uma máquina com sistema de numeração $F = F(10, 4, -99, 99)$, com arredondamento usual.

- a) Determine o conjunto R_F dos números representáveis desse sistema.
- b) Dê um exemplo de um número representável que não seja número de máquina.
- c) Qual o menor número positivo de máquina, se ela admitir números desnormalizados?
- d) Indique a unidade de erro de arredondamento dessa máquina.

Exercício 3. Use o Matlab para responder às seguintes questões.

- a) Calcule $\sin(\pi)$ e comente.
- b) Efetue a seguinte sequência de comandos e comente.

```
>> a = 1/3  
>> b = 4/3-1  
>> isequal(a,b)  
>> a-b  
>> 3*a  
>> 3*b
```

Exercício 4. Relembre que o sistema de numeração usado pelo Matlab é o sistema $F(2, 53, -1021, 1024)$.

- a) Obtenha informação sobre as funções pré-definidas `realmax`, `realmin` e `eps`.
- b) Justifique os valores obtidos quando as usa (sem especificação do argumento).
- c) Que espera obter se efetuar cada uma das instruções seguintes no Matlab? Confirme a sua resposta.
 - (i) `>> (1+2^-52)-1`
 - (ii) `>> (1+2^-53)-1`
 - (iii) `>> isequal(2^-1074,0)`
 - (iv) `>> isequal(2^-1075,0)`

Exercício 5. Considere o sistema $F(10, 4, -99, 99)$, com arredondamento usual.

- Dados $x = 0.8348$, $y = 0.4316 \times 10^{-4}$ e $z = 0.4721 \times 10^{-4}$, calcule $(x \oplus y) \oplus z$ e $x \oplus (y \oplus z)$ e comente os resultados.
- Sejam $x = 0.5411$, $y = 0.7223$ e $z = 0.6134$. Calcule $x \otimes (y \oplus z)$ e $(x \otimes y) \oplus (x \otimes z)$ e comente.
- Dê exemplos de vários números x tais que $2 \oplus x = 2$.

»» Erros e estabilidade

Exercício 6. Na tabela seguinte, são dados valores de x e respectivos valores aproximados $\tilde{x}$. Preencha a tabela, indicando, em cada caso, um majorante para o erro absoluto $|E_{\tilde{x}}|$, o número de casas decimais corretas (p) e o número de algarismos significativos corretos (q) de $\tilde{x}$ como aproximação para x .

x	$\tilde{x}$	$ E_{\tilde{x}} $	p	q
e^{-5}	0.6738×10^{-2}			
$(4.231)^4$	0.3205×10^3			
$\text{sen}(1.1)$	0.891209			

Exercício 7. Pretende-se obter aproximações com precisão de cinco algarismos significativos para os números $1/6$, $1/11$, $\pi/100$, e^3 e $\ln 5$.

- Calcule as aproximações indicadas, sem recorrer à função round.
- Use a função round para confirmar as respostas na alínea anterior. Escolha o formato longg e, ao usar a função round, escolha a opção 'Significant'.

Exercício 8. Seja

$$f(x) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 1.$$

- Calcule $y = f(10^{-8})$, usando o Matlab.
- Relembrando que

$$\text{sen } a - \text{sen } b = 2 \text{sen}\left(\frac{a-b}{2}\right) \cos\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

sugira uma forma alternativa de avaliar $f(x)$ e use-a para estimar, novamente, o valor de y referido em a).

- Sabendo que o valor de y (com precisão de 20 algarismos) é $-4.999999999999999583 \times 10^{-17}$, comente os resultados.

Exercício 9. Encontre fórmulas alternativas para calcular as expressões abaixo indicadas, de modo a evitar o efeito do cancelamento subtrativo:

- $\sqrt{1+x} - 1$, $x \approx 0$
- $1 - \cos x$, $x \approx 0$
- $\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x}$, $x \approx 0$.

Exercício 10. Considere a seguinte equação do segundo grau

$$x^2 + 800x + 1 = 0,$$

e suponha que pretendemos calcular as suas raízes, trabalhando numa máquina com sistema de numeração $F(10, 4, -99, 99)$.

- Use a fórmula resolvente habitual para determinar (aproximações para) ambas as raízes.
- Relembre que, se a equação $ax^2 + bx + c = 0$ tem duas raízes reais x_1 e x_2 , então $x_1x_2 = \frac{c}{a}$. Calcule uma nova aproximação para a raiz de menor valor absoluto usando essa igualdade (e a raiz de maior valor absoluto calculada na alínea anterior).
- Calcule, recorrendo à função `roots` do Matlab, as raízes da equação dada; compare com os valores obtidos em a) e b) e comente.

Exercício 11.

- Calcule o número de condição das funções $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$ e comente sobre o condicionamento dessas funções.
- Calcule o número de condição das funções $f(x) = \exp(x)$ e $g(x) = \ln x$ e diga para que valores de x o cálculo dessas funções tem problemas de condicionamento.
- Discuta o condicionamento da função $f(x) = \sin(x)$ para valores de x próximos de zero e para valores de x próximos de π .

Nota: Recorde que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.